



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

Agenda

- 1 Evolução das redes móveis
- 2 Espectro e numerologia
- 3 Arquitetura 5G
- 4 Arquitetura avançada
- 5 Tecnologias-chave
- 6 mMIMO e beamforming
- 7 5G e sem fio
- 8 Espectro não licenciado e IoT
- 9 5G-Advanced
- 10 Rumo ao 6G
- 11 Implantação
- 12 Bibliografia

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você será capaz de:

- **distinguir** as arquiteturas 5G SA e NSA e as implicações de cada uma na implantação;
- **explicar** o papel do NRF e das funções de rede na Service-Based Architecture (SBA);
- **calcular** a latência fim-a-fim de um enlace URLLC e a taxa espectral em mMIMO/mmWave;
- **comparar** os casos de uso eMBB, URLLC e mMTC e o papel do *network slicing*;
- **descrever** os caminhos de evolução rumo ao 6G (bandas THz, ISAC, redes 3D).

Pré-requisitos

- Aula 2 (conceitos de enlace sem fio e QoS) e Aula 5 (5G NR, Wi-Fi e LPWAN).

Evolução: de 1G a 5G/6G

Geração	Período	Tecnologia	Taxa típica
1G	1980s	AMPS, NMT (analógico)	—
2G	1990s	GSM, CDMA (digital)	64 kbps
3G	2000s	UMTS, CDMA2000	2 Mbps
4G (LTE)	2010s	OFDMA, MIMO	150 Mbps
5G NR	2020s	OFDM flex., mMIMO	1–20 Gbps
5G-Advanced	2024+	IA/ML na rede	> 10 Gbps
6G (pesquisa)	2030+	THz, sensing integrado	> 100 Gbps

Salto 4G → 5G

Não apenas mais banda: latência de 1 ms, densidade de 10^6 dispositivos/km², *network slicing*, *edge computing*.

Bandas 5G: FR1 (sub-6 GHz) e FR2 (mmWave)

Faixa	Frequência	Bandas NR típicas (3GPP TS 38.101)
FR1	410 MHz–7,125 GHz	n41 (2,5 GHz), n77 (3,3–4,2 GHz), n78 (3,3–3,8 GHz)
FR2-1	24,25–52,6 GHz	n257 (26,5–29,5 GHz), n258 (24,25–27,5 GHz), n260 (37–40 GHz), n261 (27,5–28,35 GHz)
FR2-2	52,6–71 GHz	n262 (47,2–48,2 GHz), n263 (57–71 GHz), bandas de 60 GHz (Rel-17)

FR1 — cobertura

- propagação próxima do 4G, boa difração
- largura de banda por portadora até 100 MHz
- *mid-band* (3,5 GHz) é o “cavalo de batalha”

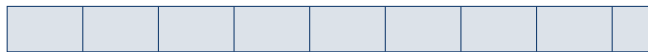
FR2 — capacidade

- largura de banda de 400 MHz a 2 GHz
- alta atenuação (O₂, chuva, bloqueio)
- *beamforming* obrigatório; curto alcance

Numerologia OFDM e duração do slot

μ	SCS	Slots/subframe	Duração do slot
0	15 kHz	1	1 ms
1	30 kHz	2	0,5 ms
2	60 kHz	4	0,25 ms
3	120 kHz	8	125 μ s
4	240 kHz	16	62,5 μ s

$$T_{\text{slot}} = \frac{1 \text{ ms}}{2^{\mu}}, \quad \text{SCS} = 15 \cdot 2^{\mu} \text{ kHz}$$



1 subframe = 1 ms



2^{μ} slots/subframe ($\mu = 1$: 0,5 ms)

Por que flexibilizar?

15 kHz para **cobertura** (eMBB rural, mMTC); 60–120 kHz para **latência baixa** (URLLC) e menor *overhead* relativo de CP (4,7 μ s a 15 kHz).

Duplexação e formatos de slot

FDD (paired spectrum)

- UL e DL em frequências separadas
- *full-duplex* por banda
- bom para cobertura e latência simétrica
- espectro “casado” mais caro

TDD (unpaired spectrum)

- mesma banda, separação no **tempo**
- 3GPP TS 38.213: *slot formats* D (downlink), U (uplink) e S (flexível)
- *reciprocidade de canal* favorece mMIMO
- exige sincronização e *guard periods*

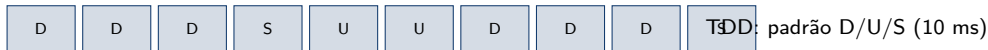


Figura 1: configuração TDD com slots de downlink (D), uplink (U) e flexível (S).

NSA (Non-Standalone)

- usa 5G NR apenas no *data plane*
- *control plane* ainda pelo 4G (eNB)
- implantação rápida; 3GPP Rel. 15

SA (Standalone)

- 5G NR tanto em controle quanto em dados
- new 5G core (SBA — Service-Based Architecture)
- permite *slicing*, URLLC, mMTC



Arquitetura 5G SA simples

Figura 2: arquitetura 5G SA: UE conectado ao gNB (5G NR), que se liga ao núcleo 5GC baseado em SBA.

Dual connectivity: EN-DC, NR-DC e NE-DC

- UE mantém **duas conexões** simultâneas: nó mestre (MN) e nó secundário (SN)
- agregação de portadoras entre tecnologias/nós
- **EN-DC** (Option 3): MN = eNB (LTE), SN = gNB (NR) — base do NSA
- **NR-DC**: MN e SN são gNB (SA)
- **NE-DC**: MN = gNB (NR), SN = eNB (LTE)

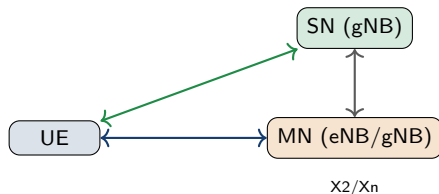


Figura 4: dual connectivity: o UE agrega o nó mestre e o secundário.

Benefícios

Pico de taxa (agregação), ancoragem de mobilidade no MN e implantação incremental do NR sobre o LTE (NSA).

Mobilidade e handover no 5G

- **Intra-gNB**: troca de feixe/célula sem mudar o nó
- **Xn-based** (inter-gNB): sinalização direta gNB–gNB (interface Xn); *path switch* no UPF
- **N2-based** (inter-AMF): quando não há Xn; sinalização via núcleo (AMF)
- **CP/UP split**: controle no RAN/AMF, dados no UPF; a sessão PDU pode ser realocada
- **DAPS** (Rel-16): *dual active protocol stack* para interrupção ≈ 0 ms

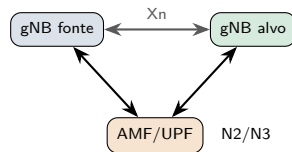


Figura 6: handover Xn (direto) e N2 (via núcleo).

mmWave (ondas milimétricas)

- bandas 24–28 GHz, 39 GHz, 60 GHz
- grande largura de banda ($\times 10$) mas alta atenuação
- *beamforming* e *beam management* obrigatórios

Massive MIMO

- dezenas/milhares de antenas (64T64R, 128T128R)
- multiplexação espacial (MU-MIMO)
- ganho de array, precisão de ângulo

OFDM flexível (numerologia)

- subportadoras de 15/30/60/120 kHz
- *slot* de 0,5 ms a 62,5 μ s

Network Slicing

- redes virtuais sobre a mesma infraestrutura
- eMBB (banda larga), URLLC (latência), mMTC (IoT)
- isolamento de recursos por *slice*

MEC — Multi-access Edge Computing

- computação na borda da rede RAN
- latência < 10 ms para aplicações críticas

Casos de uso: eMBB, URLLC, mMTC

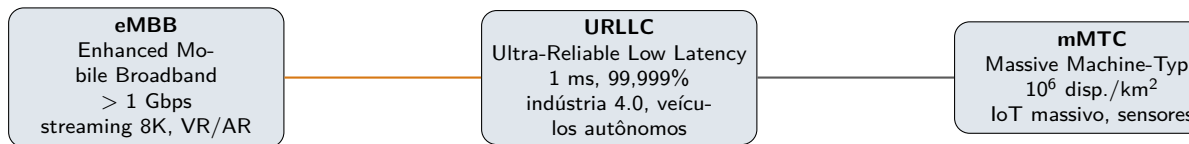


Figura 8: os três casos de uso do 5G definidos pelo IMT-2020: eMBB, URLLC e mMTC.

5G-Advanced (3GPP Rel. 18, 2024)

- IA/ML na otimização da rede (RM-NET)
- *RedCap*: IoT de média taxa (Reduced Capability)
- NR-U (5G em espectro não licenciado)
- NTN (satélite) integrado ao 5G

Massive MIMO: princípios e ganhos

- dezenas a centenas de elementos de antena no gNB (64T64R, 128T128R, 256+)
- **MU-MIMO**: vários UEs no mesmo recurso tempo-frequência via *precoding*
- **ganho de array**: $G = 10 \log_{10}(N)$
- *channel hardening* e *favorable propagation*

Exemplos de ganho de array

N antenas	$10 \log_{10} N$
16	12,0 dB
64	18,1 dB
256	24,1 dB
1024	30,1 dB

Cálculo

$N = 64$:

$$10 \log_{10}(64) = 10 \times 1,806 = 18,06 \text{ dB} \approx \mathbf{18 \text{ dB}}.$$

Beamforming: analógico, digital e híbrido

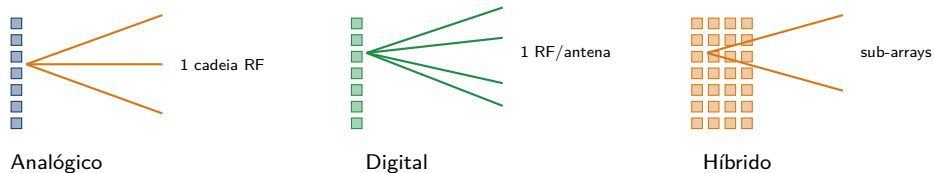


Figura 9: comparativo de arquiteturas de *beamforming* em mmWave.

Analógico

Um feixe por vez, deslocadores de fase; barato e comum em FR2.

Digital

Feixes múltiplos e flexíveis; alto custo/consumo (1 RF por antena).

Híbrido

Compromisso: poucas cadeias RF com sub-arrays; padrão prático do 5G mmWave.

- **SSB** (*Synchronization Signal Block*): varredura de feixes de sincronização (*beam sweeping*)
- **CSI-RS**: medição de canal para seleção/refinamento de feixe
- procedimentos P1/P2/P3: seleção de feixe do gNB e do UE
- **Beam failure recovery (BFR)**: detecção de falha e recuperação via RACH
- reporte (*beam reporting*) por L1/L2

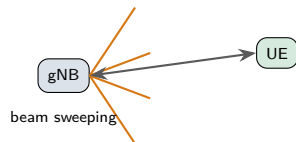


Figura 10: varredura de feixes (SSB) e alinhamento com o UE.

5G NR e Wi-Fi: convergência

- 5G NR-U compete e coopera com Wi-Fi 6/6E na banda de 6 GHz
- **ATSSS** (Access Traffic Steering, Switching, Splitting): tráfego pode ser dividido entre 5G e Wi-Fi simultaneamente
- **5G LAN**: redes privadas 5G para indústria (substituindo Wi-Fi/Ethernet)
- **Comparação prática:**
 - Wi-Fi 7: mais barato, ideal para ambientes internos densos
 - 5G NR: mobilidade, *slicing*, QoS fim-a-fim, cobertura externa

NR-U e LAA: 5G em espectro não licenciado

- **LAA** (LTE Licensed-Assisted Access): LTE em 5 GHz assistido por portadora licenciada
- **NR-U** (Rel-16): NR em 5 GHz e 6 GHz, modos *standalone* e assistido
- **LBT** (*Listen Before Talk*): obrigatório por regulação (ETSI/FCC) para coexistência justa
- coexistência com Wi-Fi 6/6E/7 na mesma banda; largura de canal de 20 a 80/100 MHz

Vantagens

Mais espectro disponível, *offload* de tráfego e *carrier aggregation*.

Desafios

LBT introduz latência variável; sem garantias rígidas de QoS; interferência com WLAN.

RedCap: IoT de média capacidade (Rel-17)

- *Reduced Capability* NR: simplifica o modem para reduzir custo e consumo
- 1 ou 2 receptores; largura de banda reduzida (20 MHz em FR1)
- *half-duplex* FDD; menor pico e menor complexidade
- preenche a lacuna entre eMBB e mMTC

Casos de uso

Wearables, sensores industriais, câmeras de vídeo e *smart grid*.

Números (Rel-17)

Pico de ≈ 100 Mbps DL / 50 Mbps UL;
latência de dezenas de ms.

- **NTN — Non-Terrestrial Networks:** satélites LEO/GEO, HAPS e *drones*
- Rel-17: primeiras especificações de *NR NTN* e *IoT NTN* (3GPP TR 38.811)
- Rel-18: *enhancements* — cobertura, mobilidade e *timing advance* para LEO
- desafios: atraso de propagação longo, *Doppler* alto e células em movimento

Cobertura 3D

NTN estende o 5G a áreas remotas, marítimas e aéreas; é a base da futura rede 3D do 6G.

5G-Advanced (Rel-18/19): rumo ao 6G

Rel-18 (2024)

- **IA/ML na RAN**: feedback de CSI, *beam management* e posicionamento
- **eficiência energética** de rede (*network energy savings*)
- **MBS**: multicast/broadcast de serviços
- RedCap e NR-U evoluídos; NTN aprimorado

Rel-19 e além

- IA/ML nativo e *air interface* com *sensing*
- *Ambient IoT* e posicionamento de alta precisão
- convergência com computação de borda e nuvem

Rel-18 é o primeiro lançamento rotulado **5G-Advanced**; o Rel-21 (2028) iniciará o IMT-2030 (6G).

Rumo ao 6G (2030+)

Bandas THz (0,1–10 THz)

- largura de banda extrema (> 100 Gbps)
- comunicação + *sensing* integrados (ISAC)
- desafios: alcance, hardware, regulação

IA nativa na rede

- planejamento, alocação, predição com ML
- *zero-touch* operações (ZSM)

Rede 3D integrada

- terrestre + satélite LEO + *drone base stations*
- cobertura global contínua

Sustentabilidade

- redes *green*: eficiência energética por bit
- energy harvesting para IoT

Pesquisa aberta

3GPP Rel. 21 (2028) definirá os requisitos; ITU-R WP5D prepara o IMT-2030.

6G: RIS — superfícies refletoras inteligentes

- **RIS** (*Reconfigurable Intelligent Surface*): arranjo de elementos refletores passivos com fase controlável
- cria um **caminho virtual de LOS** ao contornar obstáculos
- não amplifica o sinal: apenas o redireciona (baixo consumo)
- aplicações: cobertura em mmWave/THz, *dead zones*, eficiência energética

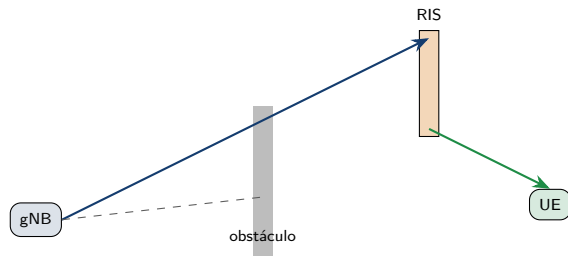


Figura 11: a RIS reflete o feixe do gNB ao redor do obstáculo até o UE.

6G: ISAC e a convergência comunicação–sensoriamento

- **ISAC** (*Integrated Sensing and Communication*): o mesmo sinal serve para comunicar e “enxergar” o ambiente
- o gNB funciona como radar: estima distância, velocidade e ângulo de alvos
- casos de uso: localização de alta precisão, mapeamento do ambiente, detecção de obstáculos, gestos e V2X
- *trade-off*: dividir recursos entre taxa de comunicação e resolução de sensoriamento

Habilitadores

Bandas altas (mmWave/THz), grandes arrays (mMIMO) e IA para processamento do eco.

Visão IMT-2030

Sensoriamento integrado é um dos novos casos de uso do 6G no *framework* ITU-R M.2160.

Desafios de implantação

Backhaul

Conectar milhares de small cells; fibra nem sempre viável; alternativas em mmWave e malha.

Energia

RAN consome a maior parte da energia da rede; modos de *sleep* e fontes renováveis.

Espectro

Licenciamento caro; *mid-band* disputada; uso compartilhado (CBRS, 6 GHz).

Cobertura indoor

mmWave não penetra bem; *small cells* indoor, DAS e Wi-Fi como complemento.

CAPEX/OPEX, aquisição de sites e regulação também condicionam o ritmo de implantação.

5G NR vs. Wi-Fi 7: quando usar cada um

Critério	5G NR	Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)
Mobilidade	<i>handover</i> entre células, alta velocidade	limitada ao ESS; sem <i>handover</i> celular
QoS fim-a-fim	5QI, <i>QoS flows</i> , garantias e URLLC	EDCA/WMM, melhor esforço com prioridades
<i>Slicing</i>	sim, isolamento de recursos	não nativo (SSID/VLAN)
Cobertura	macro (km) e indoor	dezenas de metros, ambiente controlado
Espectro	licenciado (+ não licenciado NR-U)	não licenciado (2,4/5/6 GHz)
Custo	CAPEX/OPEX altos; <i>chipsets</i> caros	baixo; amplo ecossistema
Casos de uso	eMBB/URLLC/mMTC, V2X, indústria	WLAN densa, casa, escritório, <i>offload</i>

Exercício resolvido: latência fim-a-fim em URLLC

Problema: um quadro de **1000 bytes** é enviado por um enlace 5G NR a **1 Gbps**. O enlace tem **10 km** de comprimento. Estime a latência fim-a-fim (desprezando filas).

Resolução

- ❶ Tempo de transmissão (L = tamanho, R = taxa):

$$T_{\text{tx}} = \frac{L}{R} = \frac{1000 \times 8 \text{ bits}}{10^9 \text{ bps}} = \frac{8000}{10^9} = 8 \times 10^{-6} \text{ s} = \mathbf{8 \mu s}.$$

- ❷ Tempo de propagação ($d = 10 \text{ km}$, $v \approx c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$):

$$T_{\text{prop}} = \frac{d}{v} = \frac{10 \times 10^3 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 3,33 \times 10^{-5} \text{ s} \approx \mathbf{33,3 \mu s}.$$

- ❸ Latência fim-a-fim:

$$T_{\text{e2e}} = T_{\text{tx}} + T_{\text{prop}} \approx 8 + 33,3 = \mathbf{41,3 \mu s}.$$

- **SA vs NSA:** SA usa 5G NR no controle e nos dados sobre o 5GC (SBA); NSA mantém o controle no núcleo 4G.
- **SBA:** AMF, SMF, UPF, NRF, AUSF e PCF expõem serviços RESTful num barramento de serviço; o NRF registra e descobre as funções.
- **Tecnologias-chave:** mmWave (24–60 GHz) com *beamforming*, mMIMO (64T64R+), numerologia OFDM flexível, *network slicing* e MEC.
- **Casos de uso:** eMBB, URLLC e mMTC; 5G-Advanced (Rel. 18) adiciona IA/ML, RedCap, NR-U e NTN.
- **6G:** bandas THz, ISAC, redes 3D (LEO/drones) e IA nativa.

- 1 Na arquitetura 5G SA, o plano de controle:
- (a) ainda é executado pelo eNB 4G (LTE)
 - (b) usa exclusivamente a função UPF
 - (c) é executado pelo 5G NR sobre o 5GC (SBA)

- 1 Na arquitetura 5G SA, o plano de controle:
- (a) ainda é executado pelo eNB 4G (LTE)
 - (b) usa exclusivamente a função UPF
 - (c) é executado pelo 5G NR sobre o 5GC (SBA)

Gabarito: (c)

- 2 Na SBA, qual função de rede é responsável por registrar e descobrir os serviços das demais funções?
- (a) NRF
 - (b) SMF
 - (c) UPF

- ❶ Na arquitetura 5G SA, o plano de controle:
- (a) ainda é executado pelo eNB 4G (LTE)
 - (b) usa exclusivamente a função UPF
 - (c) é executado pelo 5G NR sobre o 5GC (SBA)

Gabarito: (c)

- ❷ Na SBA, qual função de rede é responsável por registrar e descobrir os serviços das demais funções?
- (a) NRF
 - (b) SMF
 - (c) UPF

Gabarito: (a)

- ❸ A principal justificativa para o uso de *beamforming* em mmWave é:
- (a) reduzir o consumo de energia do UE
 - (b) compensar a alta atenuação das ondas milimétricas
 - (c) eliminar a numerologia OFDM

- ❶ Na arquitetura 5G SA, o plano de controle:
- (a) ainda é executado pelo eNB 4G (LTE)
 - (b) usa exclusivamente a função UPF
 - (c) é executado pelo 5G NR sobre o 5GC (SBA)

Gabarito: (c)

- ❷ Na SBA, qual função de rede é responsável por registrar e descobrir os serviços das demais funções?
- (a) NRF
 - (b) SMF
 - (c) UPF

Gabarito: (a)

- ❸ A principal justificativa para o uso de *beamforming* em mmWave é:
- (a) reduzir o consumo de energia do UE
 - (b) compensar a alta atenuação das ondas milimétricas
 - (c) eliminar a numerologia OFDM

Gabarito: (b)

- ❹ O *network slicing* permite:

- ❶ Na arquitetura 5G SA, o plano de controle:
- (a) ainda é executado pelo eNB 4G (LTE)
 - (b) usa exclusivamente a função UPF
 - (c) é executado pelo 5G NR sobre o 5GC (SBA)

Gabarito: (c)

- ❷ Na SBA, qual função de rede é responsável por registrar e descobrir os serviços das demais funções?
- (a) NRF
 - (b) SMF
 - (c) UPF

Gabarito: (a)

- ❸ A principal justificativa para o uso de *beamforming* em mmWave é:
- (a) reduzir o consumo de energia do UE
 - (b) compensar a alta atenuação das ondas milimétricas
 - (c) eliminar a numerologia OFDM

Gabarito: (b)

- ❹ O *network slicing* permite:

Opção 1 — Simulação de 5G NR

- Usar o módulo `mmwave` (NYU) ou `nr` (5G-LENA) do ns-3: célula gNB-UE com *beamforming* em 28 GHz.
- Medir *throughput*, latência e SNR com UEs em mobilidade; comparar com um cenário sub-6 GHz.

Opção 2 — Medição em rede móvel real

- Medir a latência da rede móvel com `adb` (*ping* contínuo) e `iperf3` entre smartphone e servidor.
- Estimar as parcelas de transmissão e propagação do RTT observado em 4G/5G.

- 3GPP TR 38.300, *NR; Overall description; Stage-2*
- 3GPP TR 38.811, *Study on New Radio (NR) to support non-terrestrial networks*
- 3GPP TR 38.821, *Solutions for NR to support non-terrestrial networks (NTN)*
- 3GPP TS 23.501, *System Architecture for the 5G System (5GS)*
- ITU-R M.2160, *IMT Vision — Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond*
- M. Shafi et al., “5G: A tutorial overview of standards, trials, challenges, deployment and practice”, *IEEE JSAC* 35(6):1201–1221, 2017

- 3GPP TR 38.300, *NR; Overall description; Stage-2* — arquitetura geral e protocolos do 5G NR.
- 3GPP TS 23.501, *System Architecture for the 5G System (5GS)* — SBA, funções de rede e *network slicing*.
- ITU-R M.2160, *IMT Vision — Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond* — requisitos e casos de uso das redes pós-5G.
- M. Shafi et al., “5G: A tutorial overview of standards, trials, challenges, deployment and practice”, *IEEE JSAC* 35(6):1201–1221, 2017.